# 移轉至REST API

ONTAP Automation

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-automation/migrate/overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

移轉至REST API . . . 1
總覽 . . . 1
用於REST API對應的ONTAPI . . . 1
效能計數器 . . . 1
部落格內容：移轉至ONTAP RsREST API . . . 8

# 移轉至REST API

## 總覽

NetApp首先推出ONTAP REST API搭配NetApp 9.6。自此之後、API持續擴充成熟。現在、當您自動化ONTAP 管理您的支援部署時、它是較早的ONTAPI API API的首選策略替代方案。

如果您使用的是ONTAPI、建議您開始移轉至ONTAP VMware API。本節將說明可用的資源、並重點說明支援移轉的實用功能和工具。

## 用於REST API對應的ONTAPI

在大部分的領域中、靜態API包含相當於ONTAPI的功能。ONTAPNetApp提供的文件說明從ONTAPI呼叫對應至同等REST API呼叫的過程。

API對應文件取決於ONTAP 此版本的功能：

- "部分9.8 ONTAP"
- "部分9.9.1 ONTAP"
- "零點9.10.1 ONTAP"
- "零點9.11.1. ONTAP"

## 效能計數器

利用此功能、支援VMware的使用者存取效能計數器資訊、並匯出許多不同的效能計數器指標。ONTAP ONTAP ONTAP

在使用版本《軟件》9.11.1之前ONTAP 、只ONTAP 能存取ONTAP 完整的一組《軟件分析管理器》物件、只能存取到CLI和ONTAPI介面。

從使用者版本的《銷售資料》9.11.1開始ONTAP 、ONTAP 使用ONTAP 者可以透過《銷售資料》API來存取Counter Manager物件區段。使用者將自動化指令碼從ONTAPI移轉至ONTAP R靜止API時、必須瞭解效能計數器資料呈現給ONTAPI的方式、以及該資料呈現給REST API的方式之間的差異。

請參閱 "NetApp Manager對應ONTAP" 如需ONTAP 有關REST API可用的一組靜態計數器文件ONTAP 、請參閱《Rest 9.11.1》、以及有關計數器在ONTAPI和REST API使用量之間有何差異的資訊。

### 使用ONTAPI存取效能計數器

當ONTAPI使用時、效能計數器資料會分組在物件中。例如、在具有四個磁碟的節點中、磁碟效能計數器資料會分組為物件。系統中的每個實體磁碟都代表該物件的執行個體、您可以使用ONTAPI來存取單一磁碟執行個體的個別效能計數器。

## 使用ONTAP REST API存取效能計數器

使用靜態API、您可以將計數器管理器物件當作表格（例如「磁碟」）來存取。ONTAP這表示每個計數器管理器物件都會以自己的表格表示、而該計數器管理器物件的執行個體（例如系統中的個別磁碟）則會以該表格中的列存取。每一列都包含該執行個體的數個個別效能計數器。您可以將執行個體的單一效能計數器當作該表格列中的欄位來存取。

在下列範例中、「host_Adapter」計數器管理程式物件會以表格格式表示、說明如何使用ONTAP REST API來存取每個效能計數器。系統中有數個主機介面卡、每個主機介面卡都有自己的效能計數器：

| 執行個體名稱 | **REST**計數器 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主機介面卡_1 | 總計_讀取作業 | 總計寫入作業 | 位元組_讀取 | 位元組寫入 | MAX_LINK_DATA速率 | RSCN_count |
| 主機介面卡_2 | 總計_讀取作業 | 總計寫入作業 | 位元組_讀取 | 位元組寫入 | MAX_LINK_DATA速率 | RSCN_count |
| 主機介面卡_3 | 總計_讀取作業 | 總計寫入作業 | 位元組_讀取 | 位元組寫入 | MAX_LINK_DATA速率 | RSCN_count |

## 瞭解REST API範例的結構

請使用下列REST API範例來協助瞭解計數器管理器表格的結構。這些範例也說明如何使用REST API來探索可用的端點、並利用它們深入瞭解系統效能。這些範例會探索「host_Adapter」計數器管理程式物件、逐步顯示物件及其包含的計數器值的詳細資訊。如果您在系統上試用這些範例、請務必在方括弧<>中提供您的值以供參考。

探索可用的效能計數器表

您可以使用此REST API呼叫來探索您可以查詢的所有計數器管理器表格：

申請範例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables'
```

回應範例（縮短以縮短）：


```
{
  "records": [
    {
      "name": "copy_manager",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/copy_manager"
        }
      }
    },
    {
      "name": "copy_manager:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/copy_manager%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "disk",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/disk"
        }
      }
    },
    {
      "name": "host_adapter",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter"
        }
      }
    }
    ...
  ],
  "num_records": 68,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables"
    }
  }
}
```

查詢個別效能計數器表格

您可以使用此REST API呼叫來檢視某個特定表格（計數器管理器物件）的說明和中繼資料。輸出說明表格的用途、並說明表格記錄中每個效能計數器的資訊類型。在此範例中、我們會查詢「host_Adapter」表格：

申請範例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter'
```

回應範例：

```
{
  "name": "host_adapter",
  "description": "The host_adapter table reports activity on the Fibre
Channel, Serial Attached SCSI, and parallel SCSI Host Adapters the storage
system uses to connect to disks and tape drives.",
  "counter_schemas": [
    {
      "name": "bytes_read",
      "description": "Bytes read via Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "bytes_written",
      "description": "Bytes written via Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "max_link_data_rate",
      "description": "Max link data rate in Kilobytes per second for Host
Adapter",
      "type": "raw",
      "unit": "kb_per_sec"
    },
    {
      "name": "node.name",
      "description": "System node name",
      "type": "string",
      "unit": "none"
    },
    {
      "name": "rscn_count",
      "description": "Number of RSCN(s) received by the FC HBA",
      "type": "raw",
```

```
      "unit": "none"
    },
    {
      "name": "total_read_ops",
      "description": "Total number of reads on Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "total_write_ops",
      "description": "Total number of writes on Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter"
    }
  }
}
```


檢視效能計數器表格中的列

您可以使用此REST API呼叫來檢視表格中的列、以瞭解計數器管理器物件存在哪些執行個體：

申請範例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows'
```

回應範例：


```
{
  "records": [
    {
      "id": "power-01:0b",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0b"
        }
      }
    },
    {
      "id": "power-01:0c",
```

```
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0c"
        }
      }
    },
    {
      "id": "power-01:0d",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0d"
        }
      }
    },
    {
      "id": "power-01:0e",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0e"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 4,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows"
    }
  }
}
```


查詢特定的計數器管理程式執行個體

您可以使用此REST API呼叫來檢視表格中特定計數器管理程式執行個體的效能計數器值。在此範例中、我們要求系統中某個電源供應器的效能計數器資訊：

申請範例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/p
ower-01:0b'
```

回應範例：


```
{
  "counter_table": {
    "name": "host_adapter"
  },
  "id": "power-01:0b",
  "properties": [
    {
      "name": "node.name",
      "value": "power-01"
    }
  ],
  "counters": [
    {
      "name": "total_read_ops",
      "value": 3600516
    },
    {
      "name": "total_write_ops",
      "value": 3591536
    },
    {
      "name": "bytes_read",
      "value": 86354320000
    },
    {
      "name": "bytes_written",
      "value": 480863081920
    },
    {
      "name": "max_link_data_rate",
      "value": 375000
    },
    {
      "name": "rscn_count",
      "value": 0
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-01:0b"
    }
  }
}
```

# 部落格內容：移轉至ONTAP RsREST API

有幾篇部落格文章可協助您更深入瞭解如何從ONTAPI移轉至ONTAP 靜態API。

NetApp透過ONTAP 對應文件、提供從專屬的ONTAPI API移轉至靜態API的支援。

"NetApp.IO/202/12/17/ontapi-rit-mapping"

有幾項技術可協助您根據ONTAP REST API來改造您的非自動化環境。

"www.netapp.com/blog/transform-automation-ontap-rest-api"

NetApp提供一項工具、協助客戶和合作夥伴移轉至ONTAP 靜態API。

"NetApp.IO/2022/03/21/Transit-from ontapizapi-use-ontapi-use-report-Tool"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。